Hifzhly
membantu menjaga murajaahmu

PROPOSAL HACKATHON

القرآن الكريم

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan (pelajaran), maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?"

QS. Al-Qamar ayat 17

HIFZHLY APP

Platform Pendamping Hafalan Al - Qur'an

Inclusive Education and Future Skill

1. Ringkasan Eksekutif dan Profil Tim

Hifzhly merupakan platform *murojaah* Al-Qur'an terintegrasi yang memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk mengevaluasi ketepatan pelafalan ayat secara *real-time*. Platform ini mengombinasikan metode *spaced repetition* untuk optimasi retensi hafalan serta modul pembelajaran tajwid interaktif yang dilengkapi materi visual, video edukatif, dan kuis evaluatif. Setiap aktivitas *murojaah* terekam secara otomatis dalam sistem *mutabaah* digital guna memantau perkembangan hafalan pengguna secara terukur.

Keterangan	Isi
Nama produk	Hifzhly
Subtema	Subtema 1: Inclusive Education and Future Skills
Tagline	Platform Murojaah Al-Qur'an Berbasis AI, Edukasi Tajwid, dan Spaced Repetition
Tim	FIFA, Universitas Sultan Ageng Tritayasa

Profil Tim

Nama	Peran	Keahlian	Portofolio
Firdy Ridho Fillah	Ketua Tim, Backend dan Integrasi AI	Go (REST API), PostgreSQL, Redis, Python (pemrosesan suara), perancangan sistem	[GitHub / LinkedIn]
Faeyza Ardellein Yaradhitya	Frontend dan UI/UX	React, Vite, Tailwind CSS, Figma, perekaman audio pada peramban	[GitHub / LinkedIn]

Pembagian peran bersifat tegas: ketua tim bertanggung jawab atas seluruh layanan di sisi server dan model suara, sedangkan anggota bertanggung jawab atas seluruh tampilan dan pengalaman pengguna. Kedua sisi bekerja paralel berdasarkan kontrak API yang disepakati pada jam pertama.

2. Identitas Merek

Hifzhly
membantu menjaga murajaahmu

Logo digunakan pada sampul proposal, bagian atas antarmuka aplikasi, dan ikon tab peramban (*favicon*).

Alasan pemilihan nama Hifzhly

Unsur nama	Makna	Alasan pemilihan
Hifz (حفظ)	Menjaga dan menghafal	Istilah ini sudah dikenal luas oleh penghafal Al-Qur'an, sehingga tujuan produk langsung dipahami tanpa penjelasan.
-ly	Akhiran nama produk digital yang mudah diucapkan	Memberi kesan modern, ringkas, dan mengingatkan pada kata *daily*, karena murojaah paling efektif bila dilakukan setiap hari.
Hifzhly secara utuh	Menjaga hafalan secara berkelanjutan	Nama mudah diingat, mudah dieja, dan tidak bertabrakan dengan nama aplikasi Al-Qur'an populer lainnya.

Prinsip desain antarmuka

Tampilan dirancang sederhana agar perhatian pengguna tertuju pada ayat dan proses murojaah.

Prinsip	Penerapan
Tenang	Latar terang, warna aksen tunggal, tanpa ornamen berlebihan
Terbaca	Huruf Arab berukuran besar, jarak antarbaris lega
Fokus	Satu tindakan utama pada setiap layar
Ringan	Dapat dijalankan dengan lancar pada ponsel

3. Latar Belakang dan Permasalahan

Menghafal Al-Qur'an memerlukan waktu bertahun-tahun, tetapi menjaga hafalan memerlukan ketekunan seumur hidup. Banyak penghafal, terutama pelajar dan pekerja, kehilangan hafalan bukan karena kurang niat, melainkan karena tidak memiliki sistem murojaah yang terstruktur.

Data pendukung

Fakta	Angka	Sumber
Jumlah pesantren di Indonesia	Lebih dari 42 ribu pesantren, hampir 11 juta santri (September 2025)	NU Online, mengutip Wamenag
Lembaga pendidikan Al-Qur'an yang dibina Kemenag	194.901 LPQ dan 104.204 Madrasah Diniyah Takmiliyah (Oktober 2025)	Bisnis.com, mengutip Wamenag
Kemampuan baca Al-Qur'an (riset IIQ Jakarta)	72,25% dari 3.111 responden di 25 provinsi berada pada level "cukup" dan "kurang" (parameter makhraj, sifat huruf, hukum bacaan, mad dan qashr)	NU Online, pernyataan Rektor IIQ
Angka ketidakmampuan baca	38,49% (dikutip dalam tinjauan	Repositori UIN Sunan

Fakta	Angka	Sumber
menurut Kemenag	akademik, bukan rilis Kemenag langsung)	Gunung Djati, Bab 1
Belajar terdistribusi dibanding massal (meta-analisis)	Recall akhir rata-rata 47,3% berbanding 36,7% (271 perbandingan, 254 studi, 14.811 peserta; Tabel 1)	Cepeda dkk. (2006), Psychological Bulletin
Pengaruh spaced repetition terhadap hasil belajar	SMD 0,78 (CI 95% 0,56–0,99); 13 studi, 21.415 pelajar. Populasi: pendidikan kedokteran	Maye dan Hurley (2026), The Clinical Teacher
Teknik belajar berutilitas tinggi	2 dari 10 teknik yang dikaji: practice testing dan distributed practice	Dunlosky dkk. (2013), ringkasan APS

Angka literasi Al-Qur'an berbeda antar lembaga survei (38% sampai 72%) karena perbedaan definisi dan sampel. Kesenjangan kemampuan tetap tampak pada seluruh sumber tersebut.

Akar permasalahan

1. **Pengingat tidak mengikuti daya ingat.** Pengingat harian memperlakukan semua ayat secara sama, padahal setiap ayat memiliki kurva lupa yang berbeda.
2. **Koreksi bacaan bergantung pada pertemuan.** Umpan balik baru diperoleh saat bertemu ustaz atau teman, sehingga kesalahan kecil dapat terbawa dalam waktu lama.
3. **Pencatatan mutabaah masih manual.** Buku fisik dan pesan grup sulit dianalisis dan mudah terputus.

Urgensi

Bukti ilmiah tentang pengulangan berjarak telah kuat, model pengenalan suara untuk bacaan Al-Qur'an telah tersedia secara terbuka, dan kebutuhan pencatatan digital di lembaga tahfiz terus meningkat. Ketiga kondisi ini memungkinkan solusi yang praktis untuk dibangun sekarang.

4. Solusi dan Keunggulan

Hifzhly bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang utuh: pengguna mempelajari teori tajwid (teks bacaan dan video YouTube), menguji pemahaman lewat kuis interaktif beserta review pembahasannya, melafalkan ayat dari hafalan, AI menilai ketepatan bacaan, jadwal menyesuaikan, dan mutabaah tercatat otomatis. Fitur materi dan kuis tajwid memastikan pengguna memahami kaidah bacaan secara teori sebelum atau saat mempraktikkannya. Selanjutnya, hasil penilaian AI suara menjadi masukan langsung bagi mesin penjadwalan, sehingga ayat yang lemah diulang lebih cepat dan ayat yang kuat diberi jeda lebih panjang. AI dan modul tajwid interaktif ini menjadi inti produk, sebab penguasaan teori tajwid serta penilaian suara yang akurat adalah kunci utama agar jadwal murojaah berjalan efektif.

Fitur	Aplikasi konvensional	Hifzhly
Jadwal murojaah	Statis atau pengingat harian biasa	*Spaced Repetition System* (SRS) adaptif per ayat, berdasarkan skor AI

Fitur	Aplikasi konvensional	Hifzhly
Koreksi hafalan	Harus bertemu ustaz atau teman	Evaluasi suara mandiri berbasis AI, kata demi kata
Pencatatan	Manual atau buku fisik	Mutabaah digital otomatis dengan analitik streak
Modul pembelajaran Tajwid dan Evaluasi Kuis	Teks statis tanpa media visual atau kuis	Teks bacaan, penjelas video YouTube, dan kuis interaktif di akhir materi, serta review pembahasan beserta penjelasan rinci untuk setiap soal kuis yang dikerjakan

Perbandingan dengan aplikasi sejenis

Tarteel telah membuktikan satu hal: deteksi kesalahan hafalan adalah kebutuhan nyata, dengan klaim lebih dari 15 juta pengguna. Pasar sudah terbentuk dan terdidik. Yang belum terjawab adalah kebutuhan spesifik penghafal Al-Qur'an di Indonesia, dan di situlah Hifzhly dibangun.

Hifzhly berfokus pada tiga hal yang belum dijawab aplikasi global:

1. **Murajaah adaptif sebagai inti produk.** Hasil evaluasi suara tidak berhenti sebagai daftar kesalahan, tetapi langsung mengatur jadwal pengulangan. Ayat yang lemah muncul lebih cepat, ayat yang kuat diberi jeda lebih panjang.
2. **Native untuk pengguna Indonesia.** Antarmuka dan terjemahan berbahasa Indonesia melalui EQuran.id API v2, bukan sekadar terjemahan tambahan di aplikasi berbahasa asing.
3. **Siap untuk ekosistem tahfiz.** Pencatatan mutabaah dirancang untuk santri, halaqah, dan lembaga tahfiz, sehingga ustaz dapat memantau perkembangan hafalan secara terstruktur.

5. Pengguna Sasaran dan Dampak

	Pengguna utama	Pengguna sekunder
Profil	Penghafal mandiri: pelajar, mahasiswa, pekerja	Santri dan lembaga tahfiz
Kebutuhan	Rutinitas murojaah yang terstruktur dan fleksibel	Pencatatan mutabaah otomatis tanpa rekap manual
Manfaat dari Hifzhly	Mengetahui ayat yang perlu diulang hari ini	Memantau progres dan konsistensi santri

Target dampak

Secara kualitatif, Hifzhly meningkatkan kemandirian dan kualitas hafalan pengguna, serta mengurangi beban pencatatan bagi ustaz. Secara kuantitatif, tim menetapkan target berikut sebagai tolok ukur keberhasilan. Angka-angka ini merupakan target, bukan hasil yang sudah dicapai.

Indikator	Target	Dasar dan cara pengukuran
Efektivitas pengulangan	Sekitar 30% lebih efektif	Penelitian mencatat kenaikan recall dari 36,7% menjadi 47,3% (sekitar 29% secara relatif). Diukur dari perbandingan skor ayat antar sesi.
Konsistensi murojaah	70% pengguna menyelesaikan minimal 5 dari 7 sesi terjadwal per minggu pada minggu ke-4	Data streak pada mutabaah digital
Akurasi evaluasi suara	Word Error Rate maksimal 10%	Diuji pada rekaman uji milik tim
Kecepatan umpan balik	Maksimal 3 detik per ayat	Catatan waktu respons API

Rencana validasi

Selama hackathon, pengujian dilakukan secara internal oleh tim dan 5 sampai 10 penguji dari lingkungan kampus. Setelah hackathon, uji coba terbatas dilakukan bersama satu halaqah untuk mengukur indikator konsistensi pada minggu ke-4.

6. Teknologi dan Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari empat bagian: antarmuka pengguna, server aplikasi, layanan AI, dan penyimpanan data. Server aplikasi menjadi pusat yang menghubungkan seluruh bagian, termasuk sumber teks ayat dari EQuran.id.

Komponen teknologi

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS	Tampilan, mushaf interaktif, perekaman suara, serta react-youtube / HTML5 <iframe> untuk integrasi video YouTube pada modul tajwid.
Backend	Go (REST API)	Autentikasi, penjadwalan, mutabaah, penghubung ke layanan AI
Basis data	PostgreSQL	Data pengguna, status ingatan per ayat, riwayat sesi, modul tajwid (menyimpan teks bacaan & URL YouTube) dan quiz tajwid (menyimpan soal, pilihan jawaban, kunci, & pembahasan).
Cache dan antrean	Redis	Cache teks ayat, sesi, dan antrean pemrosesan suara
Layanan AI	Python, model Whisper hasil penyesuaian untuk bacaan Al-Qur'an	Mengubah suara menjadi teks dan menilai bacaan

Lapisan	Teknologi	Fungsi
API eksternal	EQuran.id API v2	Teks ayat, terjemahan Bahasa Indonesia, dan tafsir
Penerapan	Docker Compose pada satu server	Memudahkan penerapan dalam waktu singkat

7. Pendekatan AI dan Penjadwalan

Alur pemrosesan suara

1. **Perekaman.** Peramban merekam bacaan per ayat dengan laju sampel 16 kHz mono.
2. **Pembersihan.** Deteksi aktivitas suara (*voice activity detection*) memotong bagian hening agar model tidak menghasilkan teks yang tidak diucapkan.
3. **Transkripsi.** Model Whisper yang disesuaikan untuk bacaan Al-Qur'an mengubah suara menjadi teks Arab.
4. **Normalisasi.** Teks hasil transkripsi dan teks referensi dari EQuran.id disamakan bentuknya (harakat, bentuk huruf, ejaan) agar perbandingan adil.
5. **Penyejajaran.** Algoritma jarak edit tingkat kata (*Levenshtein*) menandai setiap kata sebagai benar, tertukar, terlewat, atau berlebih.
6. **Penskoran.** Skor dihitung dengan rumus di bawah, ditambah indikator kelancaran berupa jeda dan pengulangan.
7. **Umpan balik.** Kata yang keliru disorot pada mushaf interaktif, dengan opsi memutar kembali bacaan qari.

```
Skor = 1 - (S + D + I) / N
```

Keterangan: S adalah jumlah kata tertukar, D kata terlewat, I kata berlebih, dan N jumlah kata pada teks referensi.

Mesin penjadwalan (Spaced Repetition)

Setiap ayat memiliki status ingatan sendiri, yaitu tingkat kemudahan, interval, dan riwayat skor. Skor dari evaluasi suara dipetakan ke skala kualitas ingatan 0 sampai 5, menggantikan penilaian subjektif yang biasanya diisi manual pada aplikasi kartu hafalan. Interval dasar adalah 1, 3, 7, 14, dan 30 hari, kemudian disesuaikan untuk setiap pengguna berdasarkan skor sebenarnya.

Kajian meta-analisis menunjukkan bahwa jeda optimal bertambah seiring panjangnya waktu penyimpanan yang diharapkan, tetapi belum ada bukti seragam bahwa jeda harus selalu diperpanjang. Karena itu, Hifzhly menggunakan jadwal yang beradaptasi dengan kinerja pengguna, bukan jadwal tetap.

Bukti kelayakan teknis

- Model whisper-base-ar-quran yang dipublikasikan Tarteel AI melaporkan Word Error Rate 5,75%.
- Penelitian QV Finder pada pembaca non-profesional melaporkan Word Error Rate 10,1%, lebih rendah dari Google ASR (27,04%).
- Studi Whisper pada kondisi sumber daya terbatas melaporkan akurasi sekitar 85%, tetapi dengan waktu proses sekitar 11 detik per rekaman. Untuk mengatasinya, tim menggunakan model kecil, kuantisasi, dan pemrosesan per ayat.

Batasan dan penanganannya

Batasan	Penanganan
Metrik Word Error Rate standar belum menangkap seluruh kaidah tajwid	Versi awal menilai ketepatan kata dan urutan ayat. Penilaian tajwid mendalam (mad, ghunnah, makhraj) dijadwalkan pada tahap pengembangan berikutnya.
Kualitas audio dan kebisingan	Deteksi suara, peringatan kualitas rekaman, dan opsi merekam ulang
Waktu pemrosesan model	Model kecil terkuantisasi, antrean Redis, pemrosesan per ayat
Variasi aksen pembaca	Ambang skor yang toleran dan opsi koreksi dari pengguna

Privasi dan etika

Rekaman suara dihapus setelah diproses. Hanya skor dan metadata sesi yang disimpan, kecuali pengguna memilih menyimpannya. Hifzhly diposisikan sebagai pendamping murojaah mandiri, bukan pengganti guru. Tradisi talaqqi tetap menjadi rujukan utama.

8. Fitur Produk dan Rancangan Tampilan

Fitur utama

1. **Smart Murojaah dan AI Voice Evaluator**: Pengguna melafalkan ayat dan menerima skor serta penanda kata yang keliru.
2. **Adaptive Spaced Repetition Engine:** Antrean murojaah harian disusun otomatis berdasarkan kondisi ingatan setiap ayat.
3. **Interactive Mushaf dan Mutabaah Analytics:** Mushaf dengan penanda ayat lemah dan kuat, streak harian, grafik konsistensi, dan riwayat sesi.
4. **Interactive Tajwid Academy:** Modul belajar tajwid per materi (contoh: Nun Sukun & Tanwin) yang menyajikan **teks materi/bacaan, video penjelas YouTube, kuis interaktif di akhir modul, serta review pembahasan kuis** untuk memastikan pengguna paham teori sebelum/sambil praktik.

Alur penggunaan

Pengguna membuka aplikasi dan melihat jumlah ayat yang dijadwalkan hari ini. Pengguna menekan tombol rekam dan melafalkan ayat. Sistem menampilkan skor, menyorot kata yang keliru, lalu menjadwalkan ulang ayat tersebut. Sesi otomatis tercatat pada mutabaah.

9. Rencana Pengerjaan 24 Jam

Pengerjaan dibagi menjadi lima tahap. Lingkup dikunci pada fitur bertanda "24 jam" pada daftar API, sedangkan fitur bertanda "Lanjutan" tidak dikerjakan selama hackathon.

Rincian tahap

Tahap	Jam	Ketua Tim (Backend dan AI)	Anggota (Frontend dan UI/UX)	Hasil
1. Persiapan	0 sampai 2	Kontrak OpenAPI, skema basis data, repositori, skema DB kuis & modul tajwid	Wireframe tiga layar utama, modul tajwid (teks, video, kuis), dan layar review pembahasan	Kontrak API dan wireframe disepakati
2. Pengembangan inti	2 sampai 10	API Go, PostgreSQL, Redis, autentikasi, integrasi EQuran.id, serta REST API modul tajwid & kuis	Tampilan beranda, mushaf, perekaman audio, komponen teks tajwid, *embed player* YouTube, dan formulir kuis	Aplikasi dasar, perekaman audio, dan modul tajwid interaktif berjalan dengan data nyata
3. Integrasi AI dan SRS	10 sampai 17	Layanan Python (penyejajaran kata & penskoran), mesin SRS, serta logika verifikasi jawaban kuis & generator pembahasan	Layar hasil evaluasi AI voice, integrasi API Kuis & penampil Layar Review Pembahasan Kuis	Siklus belajar (teks & video), kuis & review, evaluasi suara AI, dan jadwal SRS berfungsi
4. Pengujian dan penerapan	17 sampai 21	Pengujian API, penyesuaian ambang skor, penerapan dengan Docker Compose	Pengujian tampilan di ponsel, perbaikan kekurangan	Prototipe dapat diakses publik
5. Penyempurnaan dan presentasi	21 sampai 24	Dokumen pengujian, data contoh	Dashboard mutabaah, video demo, bahan presentasi	Video demo dan dokumen pengujian

Selama pengerjaan, tim menerapkan giliran istirahat singkat dan komunikasi singkat setiap akhir tahap agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.

10. Risiko dan Penutup

Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu pemrosesan model terlalu lama	Pengalaman pengguna menurun	Model kecil terkuantisasi, pemrosesan per ayat, penggunaan cache
Waktu pengerjaan terbatas untuk dua anggota	Fitur tidak selesai	Lingkup dikunci pada fitur bertanda "24 jam"; fitur lanjutan ditunda
Ketergantungan pada pemutar video (YouTube Embed)	Koneksi lambat/masalah pada YouTube membuat materi video gagal dimuat	Menyediakan ringkasan materi berupa teks bacaan dan poin penting yang tetap dapat dibaca secara mandiri tanpa harus memutar video.
Akurasi rendah pada suara pengguna awam	Skor dirasa tidak adil	Ambang skor yang toleran, pengujian pada rekaman beragam, opsi koreksi
Kunci jawaban kuis tidak sinkron atau membingungkan	Pengguna ragu terhadap pemahaman teori tajwidnya	Penulisan soal kuis & penjelasan pembahasan diverifikasi ketat saat pembuatan skema data sampel (*seed data*).
API eksternal tidak tersedia	Teks ayat tidak dapat dimuat	Teks ayat disimpan pada cache Redis dan PostgreSQL

Pengembangan setelah hackathon

- Penilaian tajwid yang lebih mendalam (mad, ghunnah, makhraj).
- Mode hafalan baru (*ziyadah*) dan murojaah per juz.
- Dashboard ustaz dan lembaga, serta uji coba pada satu halaqah.
- Aplikasi seluler dan dukungan qira’at tambahan.
- Penyempurnaan pustaka modul tajwid hingga mencakup seluruh hukum bacaan.
- Pengembangan bank soal kuis yang lebih bervariasi (mencocokkan suara, tebak hukum bacaan dari potongan ayat).

Penutup

Hifzhly mengubah murojaah dari kebiasaan yang bergantung pada semangat menjadi rutinitas yang didukung bukti ilmiah dan teknologi. Penilaian suara oleh AI menentukan jadwal pengulangan, dan setiap sesi tercatat otomatis. Dengan lingkup yang terukur dan rencana pengerjaan yang realistis, Hifzhly dapat diwujudkan menjadi prototipe yang berfungsi dalam 24 jam.

12. Referensi

- Kementerian Agama RI melalui NU Online, jumlah pesantren lebih dari 42 ribu (2025): nu.or.id/nasional/kemenag-jelaskan-urgensi-pembentukan-direktorat-jenderal-pesantren-ZB5Vo
- IIQ Jakarta (2022), 72,25% dari 3.111 responden di 25 provinsi: repository.syekhnurjati.ac.id/14770/2/2008304077_2_bab1.pdf
- Angka Kementerian Agama 38,49%: digilib.uinsgd.ac.id/138263/5/Bab%201%20%282%29.pdf
- Cepeda dkk. (2006), *Distributed Practice in Verbal Recall Tasks*, Psychological Bulletin; ringkasan angka: studycardsai.com/blog/spaced-repetition-statistics
- Maye dan Hurley (2026), *The Clinical Teacher*: mindomax.com/spaced-repetition-research
- Dunlosky dkk. (2013), kajian teknik belajar
- Meta-analisis *spaced retrieval practice*: ifp.nyu.edu/?p=1511228
- Tarteel: apps.apple.com/us/app/-/id1391009396
- whisper-base-ar-quran (Tarteel AI): promptlayer.com/models/whisper-base-ar-quran
- QV Finder, IJEECS: ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/article/view/42402
- Abdullah dkk. (2025), Whisper pada bacaan Al-Qur'an: digilib.uinsgd.ac.id/115942/
- TajweedWER (ICML 2026): icml.cc/virtual/2026/80190